

Polymarket 体育赛中尾部收割策略可行性报告

日期：2026年3月20日 版本：v2.0 数据基础：945场NBA + 836场足球已结算比赛，来源 Polymarket 公开API

一、策略概述

1.1 策略定义

策略名称：Polymarket NBA 赛中尾部收割策略 ("Penny Picking")

一句话描述：在 NBA 比赛进入垃圾时间 (大比分领先 + 所剩时间不多) 时，以 97-99¢ 的价格买入胜方合约，等待比赛结束按 100¢ 结算，赚取 1-3% 的确定性价差。

1.2 底层逻辑

Polymarket 是全球最大的去中心化预测市场，每场 NBA 比赛都有一个"谁赢"的二元合约 (如 Knicks vs Nets)。合约在赛后按结果结算——**胜方 = 100¢，负方 = 0¢**。

当比赛接近尾声且比分悬殊时，胜方合约理论上应该无限趋近 100¢，但由于市场摩擦 (做市商撤单、散户不活跃、结算延迟)，实际交易价格往往停留在 97-99¢，形成可捕捉的价差窗口。

1.3 商业模式类比

这本质上类似于**保险公司的商业模式**——承接大量小额、高确定性的风险敞口，通过规模化和统计优势盈利。每笔交易的收益很小 (1-3¢/股)，但胜率极高 (>99.6%)，亏损事件 (NBA 大逆转) 极其罕见。

二、市场验证与历史回测

2.1 数据来源

通过 Polymarket 公开 API (Gamma API + CLOB API + Data API) 抓取了 **2024年4月至2025年2月**期间共 **945 场已结算 NBA 比赛**的全部交易记录，进行策略回测。数据覆盖常规赛、季后赛及全明星赛。

2.2 核心回测结果

买入价阈值	盈利笔数	亏损笔数	历史胜率	累计净利润	单笔平均收益
>= 95¢	19,631	74	99.62%	\$87,100	\$4.42
>= 96¢	18,408	67	99.64%	\$66,571	\$3.60
>= 97¢	16,843	58	99.66%	\$58,412	\$3.46
>= 98¢	15,303	45	99.71%	\$40,657	\$2.65
>= 99¢	12,168	28	99.77%	\$26,207	\$2.15

注：受 API 分页限制（每场比赛最多返回 50 条交易），实际市场中的交易量远大于上述样本。胜率具有统计参考意义，但绝对利润数字为保守下限。

2.3 亏损事件详细分析

945 场比赛中，仅 **14 场**出现了 97¢+ 买入后亏损的情况：

比赛	押注方	最终赢家	最高买入价	单场最大单笔亏损	日期
Kings @ Pistons	Kings	Pistons	99.9¢	\$9,573	2024/12/26
Rockets @ Nets	Rockets	Nets	99.0¢	\$6,332	2025/2/4
Rockets @ Wolves	Rockets	Wolves	99.0¢	\$3,274	2024/12/27
Spurs @ Hornets	Spurs	Hornets	99.0¢	\$8	2025/2/7
Lakers @ Magic	Lakers	Magic	98.0¢	\$200	2024/11/21
Heat @ Pistons	Heat	Pistons	97.6¢	\$438	2024/12/16
Bucks @ Cavaliers	Bucks	Cavaliers	98.0¢	\$31	2024/11/4
Heat @ Kings	Heat	Kings	98.0¢	\$10	2024/11/4
Raptors @ Nuggets	Raptors	Nuggets	98.0¢	\$125	2024/10/28
Rockets @ Hornets	Rockets	Hornets	98.0¢	\$10	2024/10/23
Nuggets @ Wolves	Nuggets	Wolves	95.0¢	\$380	2024/11/1
Pacers @ Celtics (季后赛)	Pacers	Celtics	99.0¢	\$4×6	2024/5/21
Wolves @ Mavs (季后赛)	Wolves	Mavericks	99.0¢	\$200	2024/5/26
全明星赛 ×2	—	—	99.9¢	~\$8,000	2025/2/16

亏损按价格区间分布：

价格区间	亏损笔数	总亏损金额
95-96¢	7	\$1,660
96-97¢	9	\$10,085
97-98¢	13	\$4,252
98-99¢	17	\$14,808
99¢+	28	\$24,101

2.4 费率环境

项目	现状
NBA 市场交易手续费	免费 (当前未被纳入收费市场)
若未来加收 Sports 费率	在 97-99¢ 区间仅 0.02-0.05% · 几乎无影响

项目	现状
收费市场参考	Crypto 最高 1.56%，Sports 最高 0.44% (均在 50¢ 时)

费用公式： $fee = 数量 \times 价格 \times 费率 \times (价格 \times (1 - 价格))^{\text{指数}}$ 。在极端价格 (97-99¢) 区间， $p \times (1 - p)$ 趋近于零，手续费几乎可以忽略。

2.5 流动性实况

以 2026年3月20日赛前 orderbook 实测数据为例：

比赛	热门方	赛前价格	97-99¢ 可买深度	对应资金量	总流动性
Knicks vs Nets	Knicks	94.5¢	416,080 股	~\$404K	\$229K
Celtics vs Grizzlies	Celtics	91.0¢	32,590 股	~\$32K	\$140K
Hawks vs Rockets	Rockets	61.0¢	29,476 股	~\$29K	\$167K
Warriors vs Pistons	Pistons	70.0¢	18,042 股	~\$18K	\$127K
Blazers vs Wolves	Wolves	58.0¢	28,959 股	~\$28K	\$175K
Raptors vs Nuggets	Nuggets	72.0¢	18,024 股	~\$18K	\$235K

重要说明：以上为赛前数据。赛中 orderbook 会被做市商重建，实际赛中可执行深度需通过实时监控验证。赛前数据证明该价格区间的市场深度是充足的。

三、风险分析

3.1 收益-风险不对称性

这是策略的核心矛盾，必须正视：

买入价	单笔收益 (赢)	单笔亏损 (输)	需要多少次盈利覆盖1次亏损
97¢	+3¢	-97¢	约 33 次
98¢	+2¢	-98¢	约 49 次
99¢	+1¢	-99¢	约 99 次

回测验证：历史数据显示，在 97¢ 阈值下，每 290 笔盈利交易才出现 1 笔亏损 (16,843:58)，远超盈亏平衡所需的 33:1 比率。**策略具备显著正期望。**

3.2 六大核心风险

风险一：NBA 大逆转 (概率风险)

- **描述：**比赛第四节大比分领先的情况下被翻盘
- **历史频率：**14/945 = 1.48% 的比赛出现翻盘 (含全明星赛)
- **缓解措施：**
 - 引入比分-时间安全垫模型 (如"领先20分+剩余3分钟"才入场)

- 排除全明星赛、季前赛等非常规赛事
- 严格的单笔仓位上限

风险二：逆向选择（信息劣势）

- **描述：**在 97¢ 挂单买入时，对手方可能拥有更快的数据源（场内实时数据、伤病信息），当他们愿意以 97¢ 卖给你时，恰恰说明真实概率可能低于 97%
- **严重程度：**中等
- **缓解措施：**
 - 接入低延迟 NBA 实时数据源，减少信息差
 - 仅在比分-时间组合的历史翻盘率 < 0.5% 时才入场
 - 监控 orderbook 异常变动作为预警信号

风险三：流动性风险

- **描述：**赛中 97-99¢ 区间的实际可执行深度可能不足
- **严重程度：**需验证
- **缓解措施：**
 - 先用监控模式采集赛中 orderbook 数据
 - 使用限价单而非市价单
 - 分散在多场同时进行的比赛中

风险四：平台风险

- **描述：**Polymarket 费率政策变更、API 限流、合约结算异常
- **严重程度：**低（但不可忽视）
- **缓解措施：**
 - 即使加收 Sports 费率，在 97-99¢ 区间影响 < 0.05%
 - 实现 API 容错和重试机制
 - 监控 Polymarket 政策公告

风险五：技术执行风险

- **描述：**系统延迟、API 故障、下单失败导致错过窗口或持仓异常
- **严重程度：**中等
- **缓解措施：**
 - WebSocket 实时数据流 + 低延迟下单架构
 - 完善的异常处理和告警机制
 - 模拟盘充分验证后再上实盘

风险六：监管风险

- **描述：**Polymarket 在部分司法管辖区的法律地位不明确
- **严重程度：**外部不可控
- **缓解措施：**
 - 关注 Polymarket US（CFTC 监管的 DCM）的合规进展
 - 资金分散，不过度集中于单一平台

3.3 最坏情况模拟

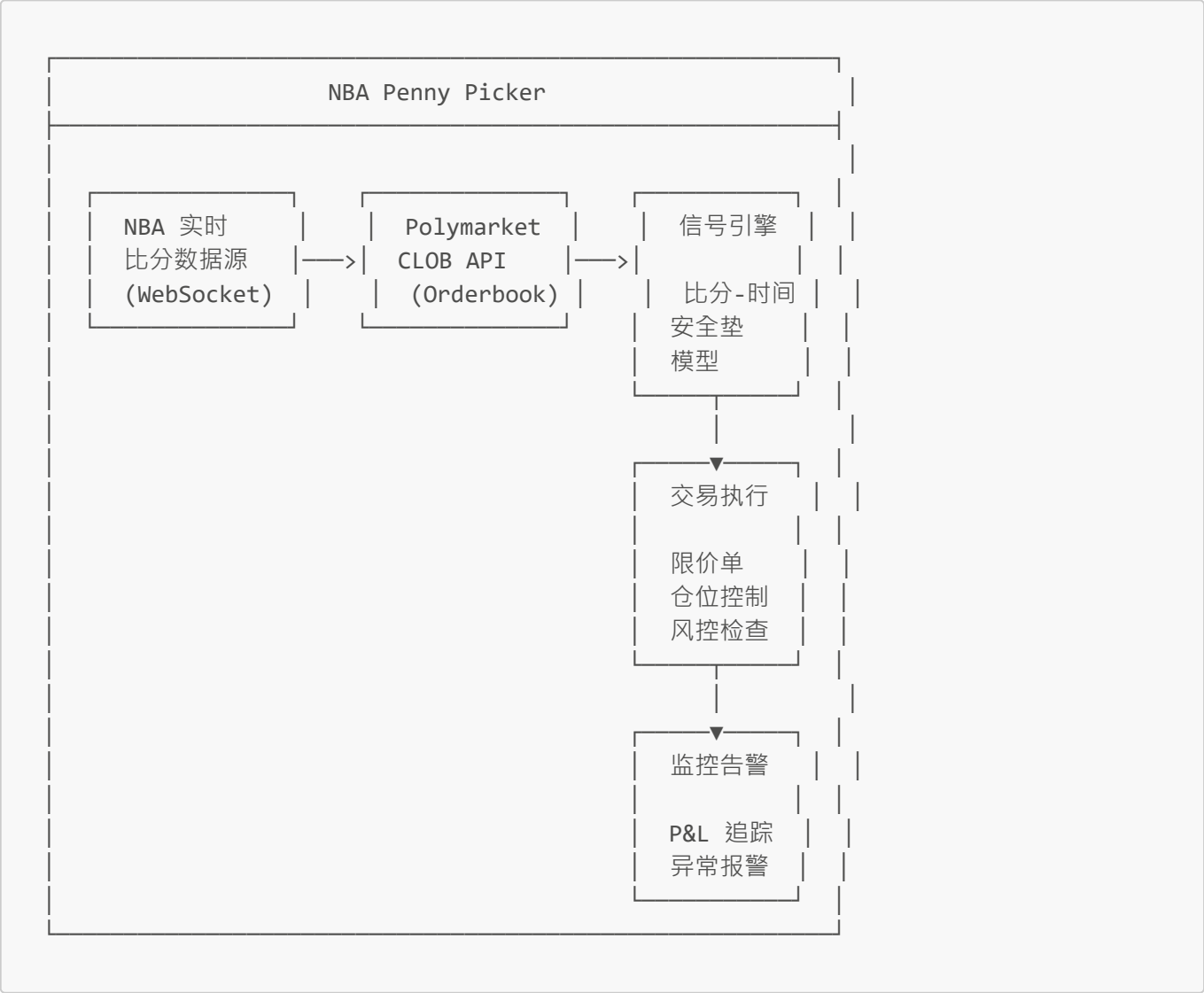
假设以 \$10,000 本金运行策略，97¢ 阈值，单笔最大仓位 \$500：

场景	概率	结果
正常运行（月均 500 笔交易）	~98.5%	月收益 \$500-\$750（5-7.5% 月化）
单月遇到 1 次翻盘	~1.5%	单月收益降至 \$0-\$250
单月遇到 2 次翻盘	~0.01%	单月亏损 \$0-\$500
极端：单笔满仓 + 翻盘	人为操作风险	亏损 \$485（单笔上限）

通过严格的仓位管理（单笔 ≤ 5% 本金），即使遭遇极端翻盘事件，最大回撤可控制在 5% 以内。

四、实现方案

4.1 系统架构



4.2 核心模块

模块	功能	技术方案
赛程调度器	获取当日 NBA 赛程，在开赛前启动监控	Polymarket Gamma API + NBA Schedule API
比分监听器	实时获取比分、节次、剩余时间	NBA 实时数据源 (WebSocket)
Orderbook 监听器	实时获取 97-99¢ 区间的挂单深度	Polymarket CLOB API (轮询或 WebSocket)
信号引擎	根据 (分差, 剩余时间, 价格) 三维模型判断是否入场	基于历史 play-by-play 数据的翻盘概率模型
交易执行器	发送限价单并跟踪成交状态	Polymarket CLOB API (需签名认证)
风控模块	单笔仓位限制、日亏损限额、黑名单赛事过滤	内置规则引擎
监控仪表盘	实时 P&L、持仓、告警	飞书 Webhook / Web Dashboard

4.3 入场信号模型 (初版)

策略入场需同时满足以下条件：

条件	参数	说明
价格条件	热门方 YES ask <= 99¢	存在可买入的价差空间
比分条件	领先 >= X 分	X 随剩余时间递减
时间条件	第四节 + 剩余 <= Y 分钟	限制在比赛尾段
流动性条件	目标价位深度 >= \$500	确保可执行
赛事过滤	非全明星赛 / 季前赛	排除非常规赛事

安全垫参考矩阵 (需用历史 play-by-play 数据校准)：

剩余时间	最低领先分差 (97¢入场)	最低领先分差 (99¢入场)
5:00	25+	30+
3:00	20+	25+
2:00	15+	20+
1:00	10+	15+
0:30	7+	10+

4.4 分阶段实施路线

阶段	内容	周期	投入
Phase 0: 数据采集	搭建赛中 orderbook + 比分实时监控脚本，采集 2-4 周数据	2 周	仅开发成本
Phase 1: 信号验证	基于采集数据回测信号模型，计算真实可执行收益	1 周	仅开发成本

阶段	内容	周期	投入
Phase 2: 模拟盘	系统发出交易信号但不实际下单，记录模拟 P&L	2 周	仅开发成本
Phase 3: 小资金实盘	\$1,000-\$5,000 本金试运行	4 周	\$1K-\$5K
Phase 4: 规模化	根据实盘数据调优参数，逐步加仓	持续	\$10K-\$50K

五、资金需求与收益预估

5.1 资金效率分析

参数	保守估计	乐观估计
每日可交易场次	5 场 (NBA 常规赛日)	12 场
每场平均信号次数	1-2 次	3-5 次
单笔平均投入	\$300	\$500
单笔平均收益	\$6 (2%)	\$15 (3%)
日均交易笔数	7	30
日均毛收益	\$42	\$450
月均交易天数	20 天	25 天
月均毛收益	\$840	\$11,250
月均亏损事件	0-1 次	0-1 次
单次亏损金额	\$300	\$500
月均净收益	\$540-\$840	\$10,750-\$11,250

5.2 不同本金规模下的预期

本金	单笔上限 (5%)	月化收益率 (保守)	月化收益率 (乐观)	年化收益率范围
\$5,000	\$250	5-8%	10-15%	60-180%
\$10,000	\$500	5-8%	10-15%	60-180%
\$50,000	\$2,500	5-8%	10-15%	60-180%

注：收益率的瓶颈不在资金量，而在流动性。当单笔仓位超过市场深度时，收益率会自然回落。\$50K 以上的资金规模需要验证赛中 orderbook 的实际承载能力。

六、足球市场扩展分析

6.1 足球回测结果 (836场已结算比赛)

联赛分布：EPL 380场、UCL 181场、FIFA CWC 85场、UEL 77场、MLS 48场、Bundesliga 16场等。

买入价阈值	盈利笔数	亏损笔数	历史胜率	累计净利润
>= 95¢	6,281	104	98.37%	\$20,519
>= 97¢	4,702	60	98.74%	\$12,724
>= 99¢	2,827	27	99.05%	\$1,075

6.2 NBA vs 足球关键对比

维度	NBA	足球
97¢+ 胜率	99.66%	98.74%
97¢+ 净利润	\$58,412	\$12,724
每场97¢+成交量中位数	\$14,071	\$848
信号窗口中位数	12.8 分钟	20.0 分钟
出现 97¢+ 信号的比赛占比	95.2%	87.1%

6.3 足球翻盘典型案例

比赛	押注方	最终赢家	买入价	亏损规模
曼城 vs 费耶诺德 (UCL)	Yes	No	99.9¢	小额
布鲁日 vs 多特蒙德 (UCL)	Yes	No	97.0¢	1,166股
纳什维尔 vs 哥伦布 (MLS)	No	Yes	99.5¢	2,828股
布莱顿 vs 纽卡斯尔 (EPL)	Yes	No	99.0¢	158股

足球翻盘更频繁的原因：进球稀缺（一个进球即可改变局势），且伤停补时阶段不确定性更高。

6.4 足球策略建议

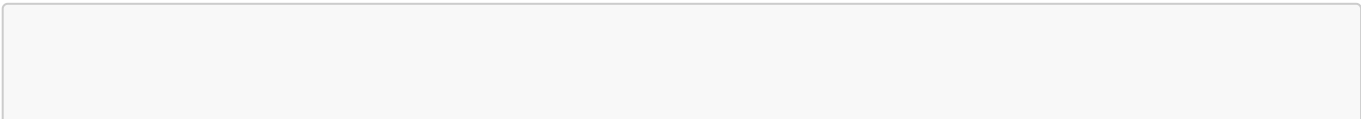
- 入场阈值提高至 **98-99¢**（对冲更高的翻盘率）
- 优先选择大比分比赛（2-0 领先 80分钟+）
- 排除杯赛淘汰赛（逆转动力更强）
- 作为 **NBA** 的补充而非主力

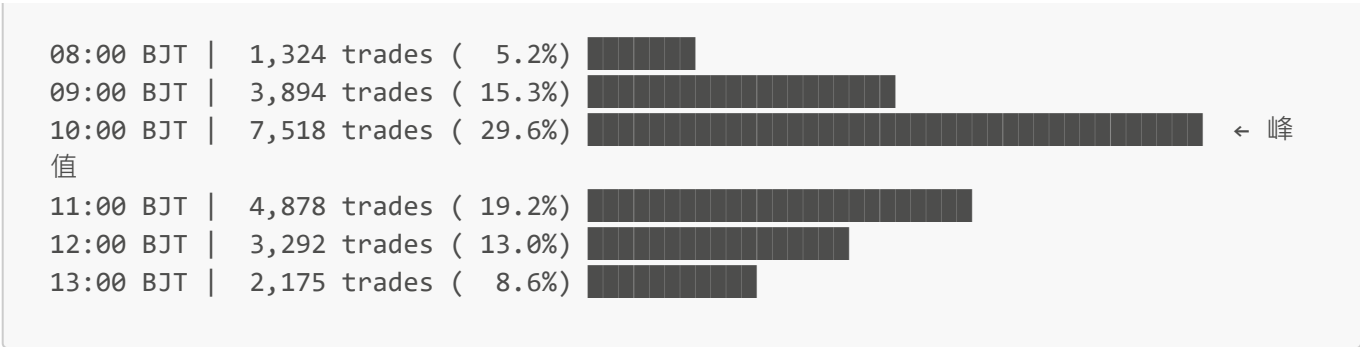
七、最优扫描时间表

7.1 核心发现：不需要全天扫描

基于 25,392 笔 NBA 和 4,688 笔足球的 97¢+ 历史交易时间戳分析：

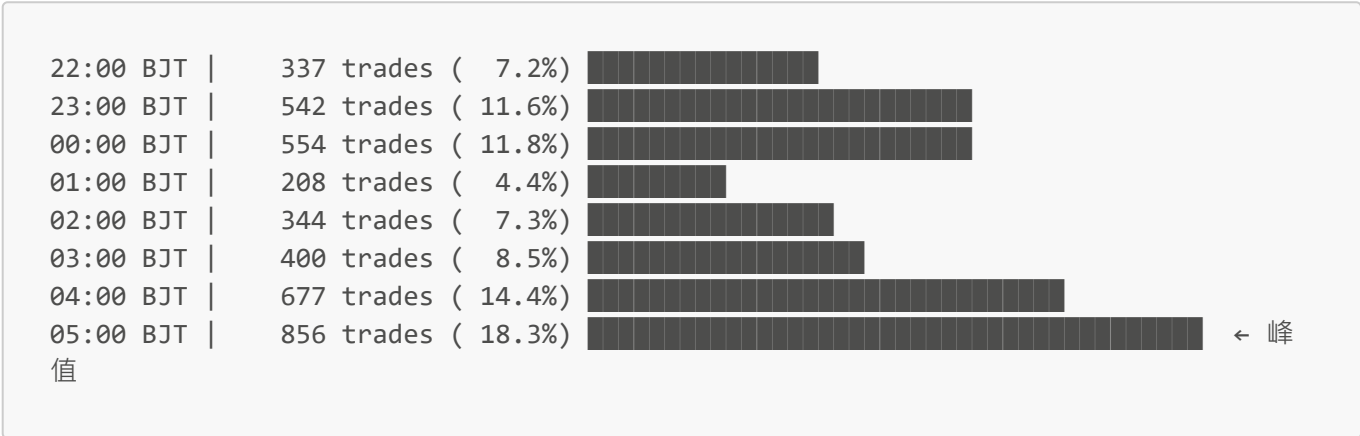
7.2 NBA 信号时间分布（北京时间）





NBA 90% 的 97¢+ 交易集中在北京时间 08:00-13:00 (美东 19:00-00:00) 。

7.3 足球信号时间分布 (北京时间)



足球 90% 的 97¢+ 交易集中在北京时间 22:00-06:00 (欧洲联赛比赛时段) 。

7.4 推荐扫描方案

时段 (北京时间)	覆盖赛事	扫描频率	信号密度
08:00-13:00	NBA 比赛尾段	每 30 秒	高 (日均 15,000+ 笔)
22:00-06:00	欧洲足球比赛尾段	每 60 秒	中 (日均 3,000+ 笔)
06:00-08:00	NBA 早场 / 足球收尾	每 5 分钟	低
13:00-22:00	无主要赛事	关闭扫描	极低

每日仅需活跃扫描约 13 小时 (08:00-13:00 + 22:00-06:00) ，而非 24 小时 。

7.5 按星期分布

	NBA	足球
周一	13.7%	6.6%
周二	10.5%	13.3%
周三	18.1%	15.7%
周四	12.4%	10.8%
周五	17.2%	4.3%

	NBA	足球
周六	13.2%	26.4%
周日	14.8%	23.0%

NBA 信号均匀分布在一周七天；足球集中在周末（周六+周日占 49.4%）。两者互补，可实现全周覆盖。

八、可行性结论

8.1 策略可行性评级

维度	评级	依据
数学期望	强正	历史胜率 99.66%，远超盈亏平衡点 97.0%
费率环境	有利	当前免费，未来加费影响 < 0.05%
市场深度	待验证	赛前深度充足，赛中需实测
技术可行性	可行	所有 API 均为公开接口，无需特殊权限
竞争壁垒	中等	低延迟数据源 + 精确概率模型构成壁垒
规模天花板	有限	受限于单场流动性，预估 \$50K-\$100K 为舒适区间

8.2 核心结论

- 策略数学上可行**：NBA 945 场（胜率 99.66%）+ 足球 836 场（胜率 98.74%）的回测数据明确证实，97¢+ 区间的买入策略具有显著正期望值。
- NBA 为主力，足球为补充**：NBA 流动性是足球的 16 倍，胜率更高，应作为核心收益来源。足球的价值在于填补时区空白（欧洲赛事覆盖北京时间 22:00-06:00），实现近全天候信号覆盖。
- 不需要 24 小时扫描**：NBA 97¢+ 信号 90% 集中在北京时间 08:00-13:00，足球集中在 22:00-06:00。每日仅需活跃扫描约 13 小时。
- 关键未验证项是赛中流动性**：赛前 orderbook 深度充足，但赛中做市商行为可能完全不同。Phase 0 的数据采集是最关键的验证步骤。
- 风险可控**：通过仓位管理（单笔 ≤ 5% 本金）+ 赛事过滤（排除全明星赛/杯赛淘汰赛）+ 安全垫模型（比分-时间矩阵），最大单月回撤可控制在 5-10% 以内。
- 启动成本极低**：Phase 0-2 仅需开发成本，无资金投入。Phase 3 小资金实盘仅需 \$1K-\$5K 即可验证。
- 推荐立即启动 Phase 0**：搭建信号扫描 + 推送系统，在北京时间 08:00-13:00（NBA）和 22:00-06:00（足球）窗口运行，手动下单验证策略。

8.3 关键待解决问题

问题	优先级	解决方案
赛中 97-99¢ 的真实流动性是多少？	P0	Phase 0 实时监控

问题	优先级	解决方案
NBA 实时比分数据源选哪个？	P0	评估 ESPN API / SportsRadar / 免费源
比分-时间安全垫的精确参数？	P1	基于 NBA play-by-play 历史数据建模
Polymarket 下单 API 的认证和签名流程？	P1	阅读 CLOB API 文档，实现签名模块
策略容量天花板在哪里？	P2	Phase 3 实盘数据验证

本报告基于 Polymarket 公开 API 的真实历史数据，所有回测结果均可复现。策略存在本金损失风险，历史表现不代表未来收益。